

实验二 图像空间域滤波降噪

一、实验目的

- 1、掌握邻域均值平滑低通滤波滤除高斯噪声；
- 2、掌握中值滤波滤除椒盐噪声；
- 3、熟悉空域滤波降噪的 Matlab 实现方法；
- 4、理解滤波窗口大小对中值滤波滤波效果的影响。

二、实验平台

计算机和 Matlab 语言环境

三、实验内容

- 1、给图像加噪声；
- 2、邻域平滑低通滤波滤除高斯噪声；
- 3、中值滤波滤除椒盐噪声；
- 4、对加了高斯噪声的图像进行邻域均值滤波和中值滤波，比较滤波效果；
- 5、对加了椒盐噪声的图像进行邻域均值滤波和中值滤波，比较滤波效果。

四、实验原理

图像的空间域滤波降噪主要包括图像的邻域平滑低通滤波和中值滤波。

1、图像的邻域平滑低通滤波

图像的邻域平滑低通滤波主要作用：平滑图像、降低噪声，比较适合于去除高斯型的噪声，邻域平滑低通滤波能比较有效的滤除高斯噪声，在降低噪声的同时使图像产生模糊。

图像的邻域平滑低通滤波的算法过程为：（1）. 将卷积模板以模板中心点作 180 度的翻转；

（2）. 将翻转后的卷积模板在图像中按从左到右、从上到下的顺序移动，并将翻转后的卷积模板中心与目标像素对准；（3）. 将翻转后的卷积模板中的各个系数与其对应像素的灰度值相乘，并把相乘的结果累加；（4）. 将累加结果赋给模板中心所对应的目标像素。

2、中值滤波

中值滤波能较好地滤除脉冲干扰、椒盐噪声，同时能较好地保持图像边缘。中值滤波的算法过程为：遍历图像中的每个像素，取出目标像素为中心的滤波窗口内的所有像素的灰度值按从小到大排序，把排序结果的中位值赋给目标像素。

五、实验步骤

1.给图像加噪声

(1).利用函数 `imnoise` 给图像 ‘lena.tif’ 添加高斯(gaussian)噪声。

```
clear all;  
  
clc;  
  
I=imread('lena.tif');  
  
imshow(I);title('原图')  
  
I1=imnoise(I,'gaussian',0,0.01);  
  
figure,imshow(I1);title('gaussian 噪声图')
```

(2).利用函数 `imnoise` 给图像 ‘lena.tif’ 添加椒盐(salt & pepper)噪声。

```
clear all;  
  
clc;  
  
I=imread('lena.tif');  
  
imshow(I);title('原图')  
  
I2=imnoise(I,'salt & pepper');  
  
figure,imshow(I2);title('椒盐噪声图')
```

2.邻域平滑低通滤波滤除高斯噪声

(1). 邻域均值平滑低通滤波滤除高斯噪声

在 matlab 环境中，程序首先读取图像，然后调用图像空域滤波函数，设置相关参数，再输出处理后的图像。

```
clear all;  
  
clc;  
  
I = imread('lena.tif');  
  
I1=imnoise(I,'gaussian',0,0.01);  
  
figure,imshow(I1);title('含高斯噪声图像')
```

```
J=filter2(fspecial('average',5),I1)/255;  
figure,imshow(J);title('均值滤波后图像')
```

(2). 邻域加权平均平滑低通滤波滤除高斯噪声

```
clear all;  
clc;  
I = imread('lena.tif');  
I1=imnoise(I,'gaussian',0,0.01);  
figure,imshow(I1);title('含高斯噪声图像')  
J=filter2(fspecial('gaussian',5,2),I1)/255;  
figure,imshow(J);title('邻域加权平均平滑低通滤波')
```

3.中值滤波滤除椒盐噪声

在 matlab 环境中，程序首先读取图像，然后调用图像增强（中值滤波）函数，设置相关参数，再输出处理后的图像。

(1). 中值滤波滤除椒盐噪声,滤波窗口为 3×3 。

```
clear all;  
clc;  
I = imread('lena.tif');  
I1 = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);  
figure,imshow(I1);title('含椒盐噪声图像')  
J=medfilt2(I,[3,3]);  
figure,imshow(J);title('中值滤波后图像')
```

(2). 中值滤波滤除椒盐噪声,滤波窗口为 5×5 。

```
clear all;  
clc;  
I = imread('lena.tif');  
I1 = imnoise(I,'salt & pepper',0.02);
```

```
figure,imshow(I1);title('含椒盐噪声图像')

J=medfilt2(I,[5,5]);

figure,imshow(J);title('中值滤波后图像')
```

4. 对加了高斯噪声的图像进行邻域均值滤波和中值滤波，比较滤波效果。

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif');

J = imnoise(I,'gauss',0.02);           %添加高斯噪声

K = filter2(fspecial('average',3),J)/255; %均值滤波模板大小 3×3

L = filter2(fspecial('average',5),J)/255; %均值滤波模板大小 5×5

M = medfilt2(J,[3 3]);                 %中值滤波窗口大小为 3×3

N = medfilt2(J,[5 5]);                 % 中值滤波窗口大小为 5×5

subplot(2,3,1);imshow(I);title('原图')

subplot(2,3,2);imshow(J);title('加高斯噪声')

subplot(2,3,3);imshow(K);title('均值滤波 3×3 输出图')

subplot(2,3,4);imshow(L);title('均值滤波 5×5 输出图')

subplot(2,3,5);imshow(M);title('中值滤波 3×3 输出图')

subplot(2,3,6);imshow(N);title('中值滤波 5×5 输出图')
```

5. 对加了椒盐噪声的图像进行均值滤波和中值滤波，比较滤波效果。

```
clear all;

clc;

I=imread('lena.tif');

J = imnoise(I,'salt & pepper',0.02); %添加椒盐噪声

K = filter2(fspecial('average',3),J)/255; %均值滤波模板大小 3×3

L = filter2(fspecial('average',5),J)/255; %均值滤波模板大小 5×5

M = medfilt2(J,[3 3]);                 %中值滤波窗口大小 3×3

N = medfilt2(J,[5 5]);                 %中值滤波窗口大小 5×5
```

```
subplot(2,3,1);imshow(I);title('原图')
subplot(2,3,2);imshow(J);title('加椒盐噪声')
subplot(2,3,3);imshow(K);title('均值滤波 3×3 输出图')
subplot(2,3,4);imshow(L);title('均值滤波 5×5 输出图')
subplot(2,3,5);imshow(M);title('中值滤波 3×3 输出图')
subplot(2,3,6);imshow(N);title('中值滤波 5×5 输出图')
```

六、思考题

1. 图像的邻域平滑低通滤波有何适合滤除什么类型的噪声？
2. 哪种滤波方法可有效滤除图像中的椒盐噪声？为什么？滤波窗口大小对中值滤波滤波效果的什么影响？
3. 采用邻域均值平滑低通滤波滤除加性高斯噪声，图像有什么变化？为什么？

七、实验报告要求

1. 写出图像的邻域平滑低通滤波的算法过程。
2. 写出中值滤波的算法过程。
3. 回答思考题。